



WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY
Z MATEMATYKI
organizowany przez Łódzkiego Kuratora Oświaty
dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2023/2024

TEST – ETAP REJONOWY

- Na wypełnienie testu masz 90 min.
- Arkusz liczy 13 stron i zawiera 15 zadań, w tym brudnopis.
- Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy Twój arkusz jest kompletny. Jeżeli zauważysz usterki, zgłoś je Komisji Konkursowej.
- Zadania czytaj uważnie i ze zrozumieniem.
- Odpowiedzi wpisuj długopisem bądź piórem, kolorem czarnym lub niebieskim.
- Dbaj o czytelność pisma i precyzję odpowiedzi.
- W zadaniach zamkniętych zaznacz prawidłową odpowiedź, wstawiając znak X we właściwym miejscu.
- Jeżeli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz znakiem X inną odpowiedź.
- Oceniane będą tylko te odpowiedzi, które umieścisz w miejscu do tego przeznaczonym.
- Do każdego numeru zadania podana jest maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania za prawidłową odpowiedź.
- Pracuj samodzielnie. Postaraj się udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania.
- Nie używaj korektora. Jeśli pomylisz się w zadaniach otwartych, przekreśl błędną odpowiedź i wpisz poprawną.
- Korzystaj tylko z przyborów i materiałów określonych w regulaminie konkursu.

Powodzenia

Maksymalna liczba punktów - 80

Liczba uzyskanych punktów -

Imię i nazwisko ucznia:
wypełnia Komisja Konkursowa po zakończeniu sprawdzenia prac

Podpisy członków komisji sprawdzających prace:

1.
(imię i nazwisko) (podpis)

2.
(imię i nazwisko) (podpis)

Zadanie nr 1

Wskaż zdanie prawdziwe dla dowolnej liczby rzeczywistej x .

- A. Liczba $5x$ jest większa niż x .
- B. Liczba x^2 jest większa niż x .
- C. Liczba x^2 ma więcej dzielników niż liczba x .
- D. Liczba $\sqrt{x^4} = x^2$.
- E. Liczba $\sqrt{x^6} = x^3$.

...../ 3 pkt.

(liczba uzyskanych punktów / maksymalna liczba punktów)

Zadanie nr 2

W wy kropkowane miejsca działania

2... 2... 2

wstawiamy jeden z trzech znaków „+”, „·”, „:” (znaki mogą się powtarzać) otrzymując np. działanie $2+2\cdot 2$ lub $2\cdot 2\cdot 2$. Rozważmy cztery zdania:

1. Przy każdym możliwym układzie znaków wynik jest liczbą parzystą.
2. Każda otrzymana w ten sposób liczba całkowita jest parzysta.
3. Możemy w ten sposób otrzymać 5 różnych wyników.
4. Przy dokładnie dwóch różnych układach znaków otrzymamy liczbę pierwszą.

Ile z tych czterech zdań to zdania prawdziwe?

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 3
- E. 4

...../ 3 pkt.

(liczba uzyskanych punktów / maksymalna liczba punktów)

Zadanie nr 3

Niech n będzie dowolną liczbą naturalną. Rozważmy działanie $+_n$, które liczbom a i b przypisuje resztę z dzielenia liczby $a+b$ przez n , na przykład:

$$5 +_3 24 = 2,$$

bo reszta z dzielenia liczby 29 przez 3 jest równa 2.

Rozważmy liczby:

$$a = \sqrt{5^2 - 3^2} +_4 \sqrt[3]{125}, \quad b = \sqrt{5^2 - 4^2} +_5 \sqrt{36}, \quad c = \sqrt{5^2 + 12^2} +_3 5^0.$$

Wskaż poprawny układ nierówności lub równań.

A. $a < c < b$

B. $c < a < b$

C. $b = c < a$

D. $b < a < c$

E. $c < b < a$

...../ 3 pkt.

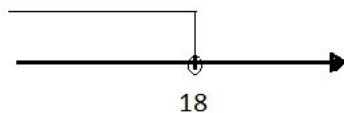
(liczba uzyskanych punktów / maksymalna liczba punktów)

Zadanie nr 4

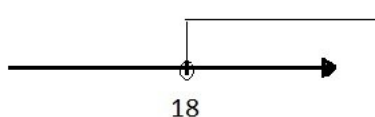
Na którym rysunku przedstawiono zbiór rozwiązań nierówności:

$$\frac{1}{3}x + 2 > \frac{1}{2}x - 1$$

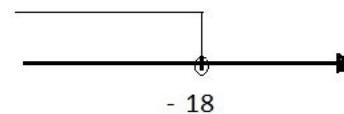
A



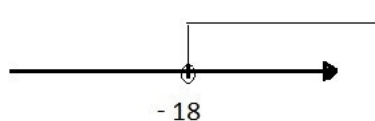
B



C



D

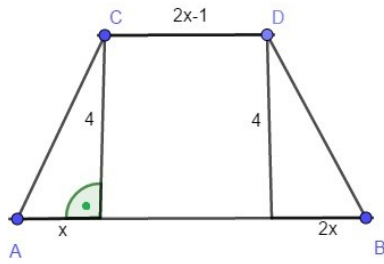


...../ 3 pkt.

(liczba uzyskanych punktów / maksymalna liczba punktów)

Zadanie nr 5

Wiedząc, że pole trapezu ABCD przedstawionego na poniższym rysunku wynosi 66, oblicz x .



- A. $x=5$
- B. $x=8$
- C. $x=3,5$
- D. $x=7$
- E. $x=10$

...../ 3 pkt.

(liczba uzyskanych punktów / maksymalna liczba punktów)

Zadanie nr 6

Wskaż zdanie prawdziwe dla dowolnych liczb a, b, c, d , które nie są równe zero

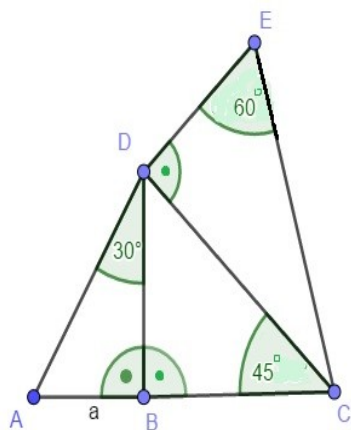
- A. Średnia arytmetyczna liczb $a, b, c, d, 0$ jest taka sama jak średnia arytmetyczna liczb a, b, c, d .
- B. Średnia arytmetyczna liczb $a^2, b^2, c^2, d^2, 0^2$ jest mniejsza niż średnia arytmetyczna liczb a^2, b^2, c^2, d^2 .
- C. Średnia arytmetyczna liczb $a, b, c, d, 0$ jest mniejsza niż średnia arytmetyczna liczb a, b, c, d .
- D. Średnia arytmetyczna liczb $a^2, b^2, c^2, d^2, 0^2$ jest taka sama jak średnia arytmetyczna liczb a^2, b^2, c^2, d^2 .
- E. Średnia arytmetyczna liczb $2^a, 2^b, 2^c, 2^d, 2^0$ jest większa niż średnia arytmetyczna liczb $2^a, 2^b, 2^c, 2^d$.

...../ 3 pkt.

(liczba uzyskanych punktów / maksymalna liczba punktów)

Zadanie nr 7

Oblicz obwód czworokąta $ACED$ przedstawionego na poniższym rysunku. Zaznacz prawidłową odpowiedź spośród podanych.



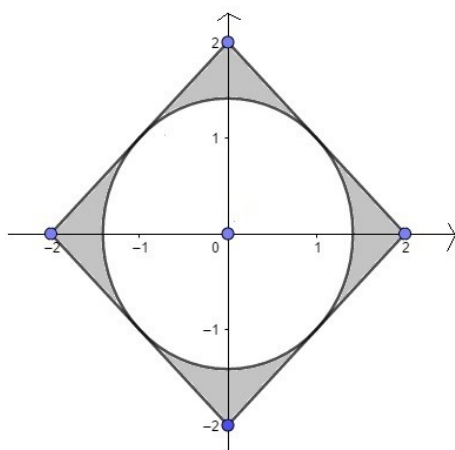
- A. $a(3\sqrt{2}+2\sqrt{3}+3+\sqrt{6})$
- B. $a(3\sqrt{2}+2\sqrt{3}+3)$
- C. $a(3\sqrt{2}+\sqrt{3}+3+\sqrt{6})$
- D. $a(3\sqrt{2}+\sqrt{3}+3)$

...../ 3 pkt.

(liczba uzyskanych punktów / maksymalna liczba punktów)

Zadanie nr 8

Oblicz pole zacieniowanego obszaru. Zaznacz właściwą odpowiedź.



- A. $4(2-2\pi)$
- B. $32-4\pi$
- C. $2(4-\pi)$
- D. $16-4\sqrt{2}\pi$
- E. $8-2\sqrt{2}$

...../ 3 pkt.

(liczba uzyskanych punktów / maksymalna liczba punktów)

Zadanie nr 9

Rozważmy liczby: $a = \frac{1}{\sqrt{2}-1}$, $b = -\sqrt{2}$, $c = 2\sqrt{2}$, $d = \frac{1}{\sqrt{2}+1}$. Wskaż liczbę wymierną:

- A. $a+b$
- B. $a+c$
- C. $b+c$
- D. $a+d$
- E. $c+d$

...../ 3 pkt.

(liczba uzyskanych punktów / maksymalna liczba punktów)

Zadanie nr 10

W nocy 28/29.10.2023 roku zmienialiśmy czas przestawiając zegarki z godziny 3 na godzinę 2.

- Pani Agnieszka pracuje na dyżury nocne, które trwają od godziny 19 do 7 rano. Zaczęła dyżur 29 października i zgodnie z planem pracowała od 19 do 7 rano następnego dnia.
- Pan Krzysztof wyruszył w podróż 29.10 o 1:15 i dotarł na miejsce o 4:15 przejechawszy 360 km.

Wskaż zdanie prawdziwe:

- A. Pani Agnieszka pracowała 12 godzin, pan Krzysztof jechał ze średnią prędkością $120 \frac{km}{h}$.
- B. Pani Agnieszka pracowała 12 godzin, pan Krzysztof jechał ze średnią prędkością $90 \frac{km}{h}$.
- C. Pani Agnieszka pracowała 11 godzin, pan Krzysztof jechał ze średnią prędkością $180 \frac{km}{h}$.
- D. Pani Agnieszka pracowała 13 godzin, pan Krzysztof jechał ze średnią prędkością $120 \frac{km}{h}$.
- E. Pani Agnieszka pracowała 13 godzin, pan Krzysztof jechał ze średnią prędkością $90 \frac{km}{h}$.

...../ 3 pkt.

(liczba uzyskanych punktów / maksymalna liczba punktów)

Zadanie nr 11

- a) Udowodnij, wskazując odpowiedni przykład, że pierwiastek sumy to nie jest suma pierwiastków.
- b) Podaj przykład liczb x i y , dla których zachodzi równość $\sqrt{x+y} = \sqrt{x} + \sqrt{y}$.

...../ 4 pkt.

(liczba uzyskanych punktów / maksymalna liczba punktów)

Zadanie 12

Dwadzieścia lat temu mama Jasia i Małgosi miała dwa razy więcej lat niż suma wieku Jasia i Małgosi. Jednocześnie Małgosia była dwa razy starsza niż Jaś. Dziś Jan, Małgorzata i ich mama mają razem 123 lata. Ile lat mają dziś Jan, Małgorzata i ich mama?

Rozwiązanie:

...../ 12 pkt.

(liczba uzyskanych punktów / maksymalna liczba punktów)

Zadanie 13

W pewnej komisji wyborczej uprawnionych do głosowania jest 2400 osób. Frekwencja w tej komisji wyniosła 80 % (oznacza to, że 80 % wyborców odebrało karty do głosowania). Głos w wyborach jest ważny, jeśli wyborca, który odebrał kartę, wskazał dokładnie jednego kandydata. Ze sprawozdania komisji wynika, że $\frac{1}{3}$ ważnych głosów stanowiły głosy oddane na kandydata z partii A. Przewodniczący zauważył, że 30 % wszystkich osób, które odebrały kartę oddało ważny głos na kandydata z partii A. Jaki procent osób, które odebrały kartę do głosowania oddał nieważny głos?

Rozwiązanie:

...../ 10 pkt.

(liczba uzyskanych punktów / maksymalna liczba punktów)

Zadanie 14

Postępuj zgodnie z instrukcją:

- narysuj kwadrat
- narysuj jedną z jego osi symetrii, która dzieli kwadrat na dwa trójkąty (nie ma znaczenia, którą)
- narysuj romb, którego jednym z boków jest bok kwadratu a drugi bok zawiera się w osi symetrii kwadratu, ale nie zawiera się w jego przekątnej (nie ma znaczenia który)
- przyjmij, że bok kwadratu ma długość 4 (nie ma znaczenia długość na Twoim rysunku).

Oblicz obwód i pole narysowanego sześciokąta (jeden z boków kwadratu jest przekątną powstałego sześciokąta).

Rozwiązanie:

...../ 12 pkt.

(liczba uzyskanych punktów / maksymalna liczba punktów)

Zadanie 15

Rozważmy prostopadłościenną akwarię o podstawie $3\text{ dm} \times 6\text{ dm}$ i wysokości $3,75\text{ dm}$. Jest ona napełniona wodą do pewnej wysokości. Wrzucono do niej sześcienny klocek o krawędzi 2 dm . Poziom wody z akwarią podniósł się o 25% .

- a) Do jakiej wysokości sięgała wtedy woda?
- b) Ile jeszcze takich całych klocków można włożyć do tego akwarią tak żeby woda się nie rozlała?

Rozwiązanie:

...../ 12 pkt.

(liczba uzyskanych punktów / maksymalna liczba punktów)

BRUDNOPIS